



Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Análise de Sistemas Lineares

Introdução a Sinais e Sistemas

PROF. PEDRO BAPTISTA FERNANDES

Introdução a Sinais e Sistemas

O que é um Sinal?

Introdução a Sinais e Sistemas

O Que é um Sinal?

- **Função** de uma ou mais variáveis que, a qual veicula **informação** sobre a natureza de um determinado fenômeno físico.

Dependente de uma variável $\Rightarrow$ Unidimensional Ex: Sinal de fala

Dependente de uma ou mais variáveis $\Rightarrow$ Multidimensional Ex: Sinal de imagem

Introdução a Sinais e Sistemas

O Que é um Sinal?

Exemplos:

- Sinal de voz/fala;
- Sinais biológicos
- Sinais de imagem
- Sinal de vídeo
- Movimentação de máquinas elétricas (vibração)

Introdução a Sinais e Sistemas

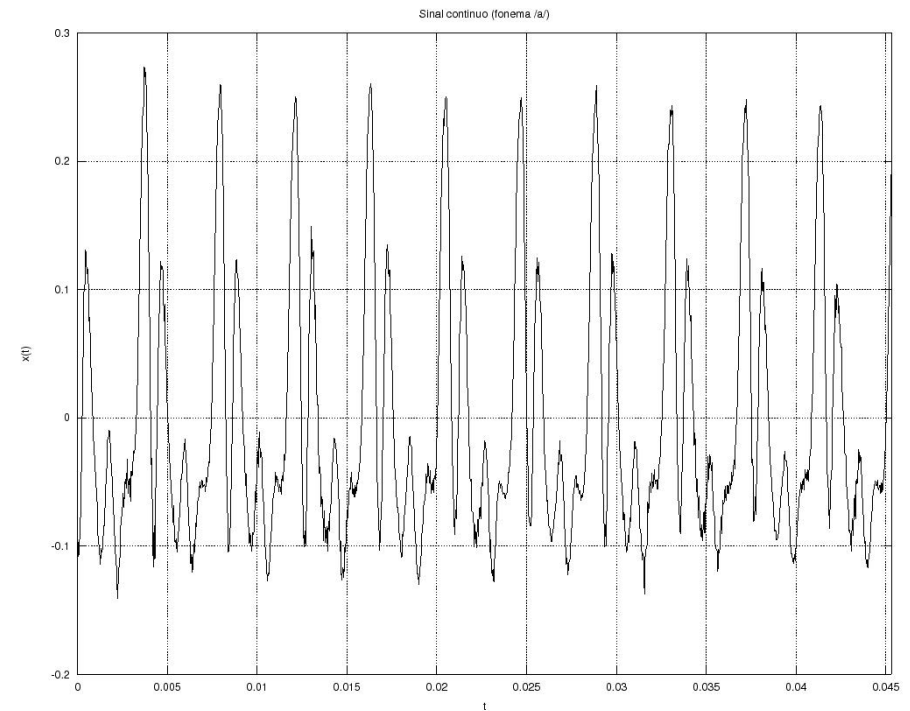
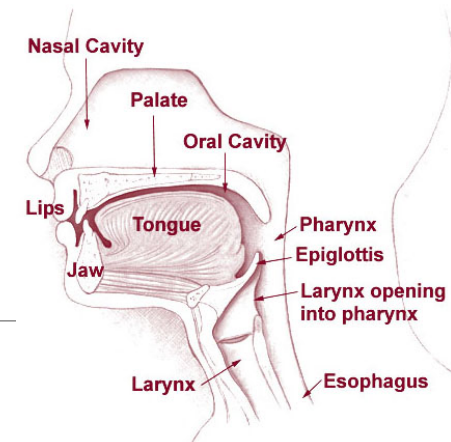
Exemplo de Sinais

Sinais de Voz
(unidimensional)

Frente a Frente

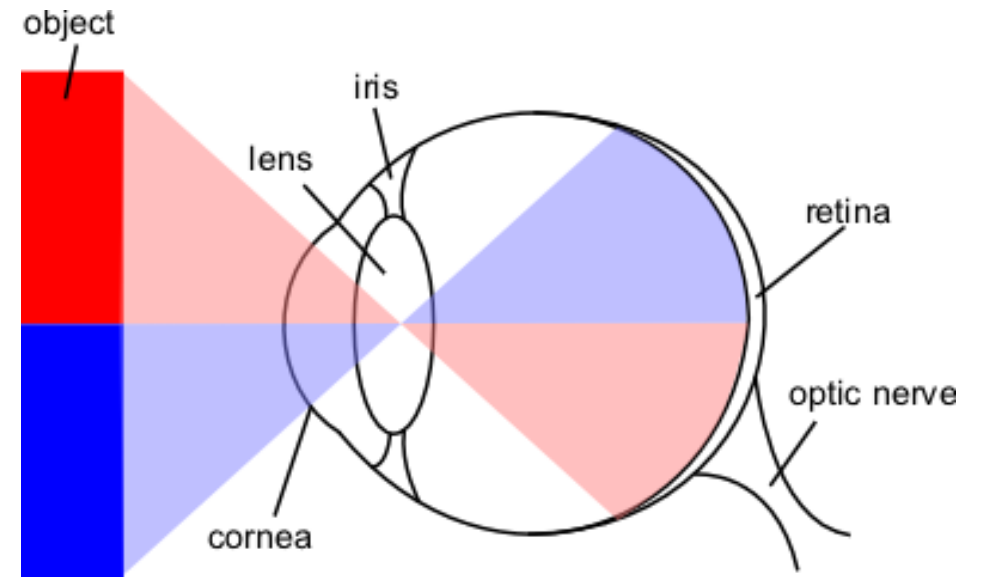
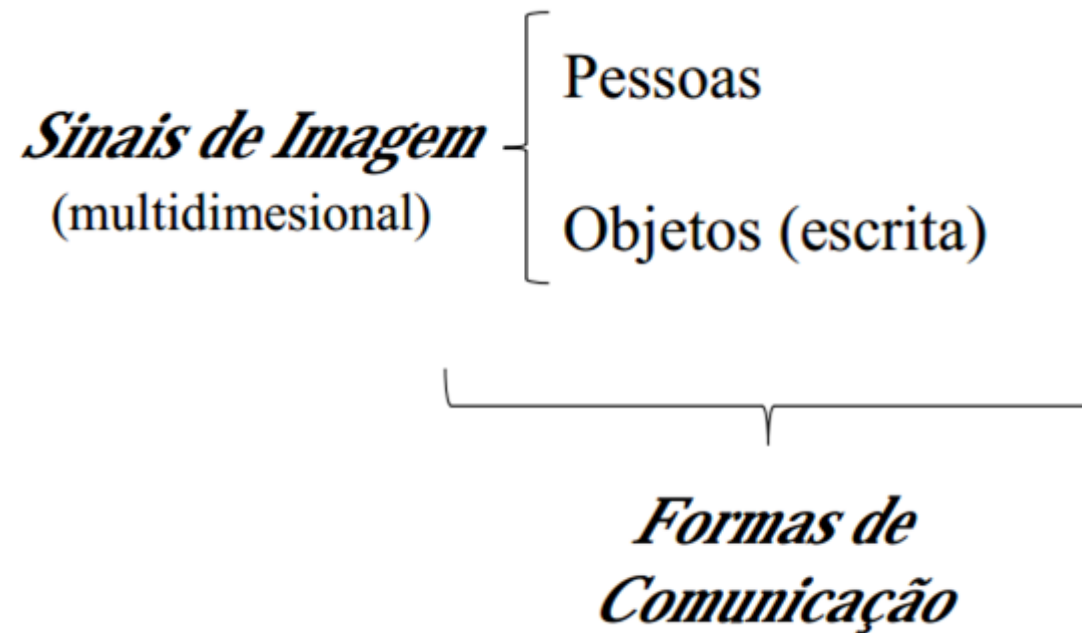
Via Telefone

*Formas de
Comunicação*



Introdução a Sinais e Sistemas

Exemplo de Sinais





Introdução a Sinais e Sistemas

Exemplo de Sinais

Batimentos Cardíacos

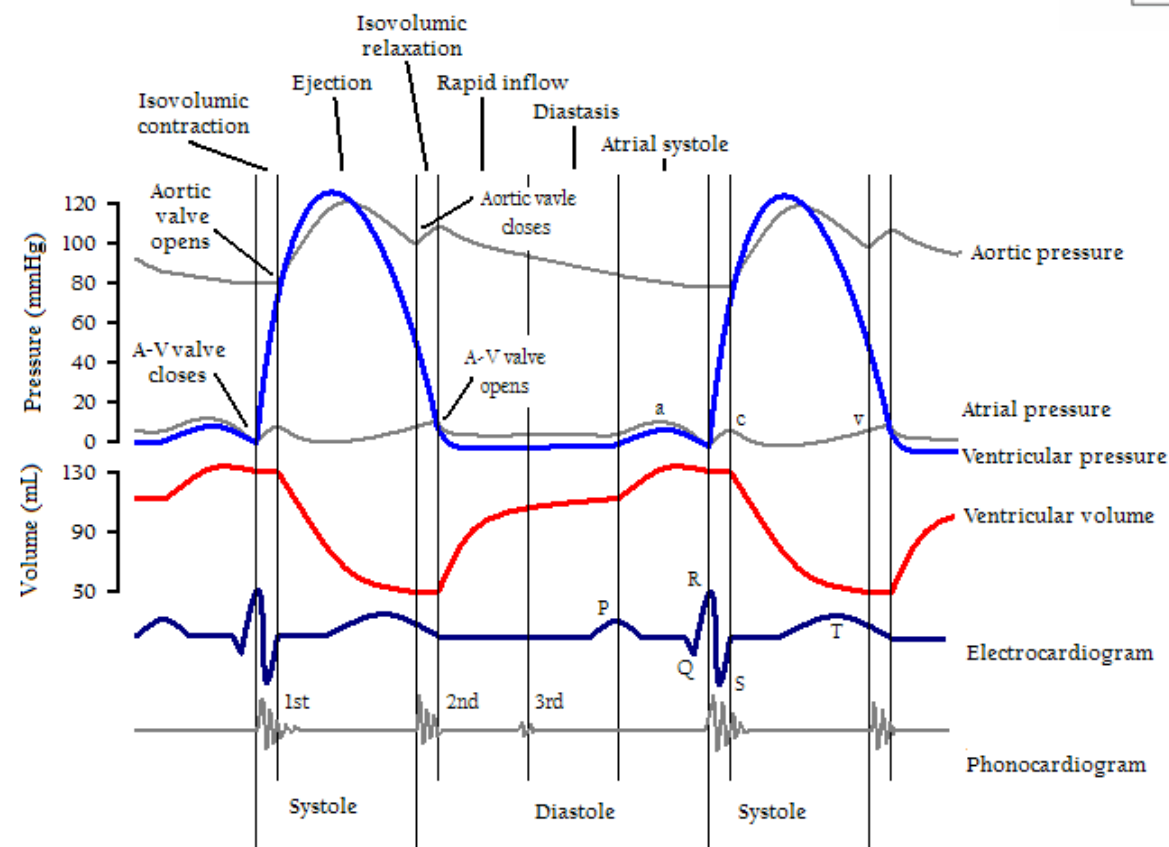
Pressão Sanguinea

Temperatura

Nível de Glicose

Índice de Colesterol

*Diagnóstico do Estado de
Saúde de Pacientes*



Introdução a Sinais e Sistemas

Exemplo de Sinais

Variações diárias de temperatura

Umidade relativa do ar

Velocidade e direção dos ventos

*Previsão do
Tempo*

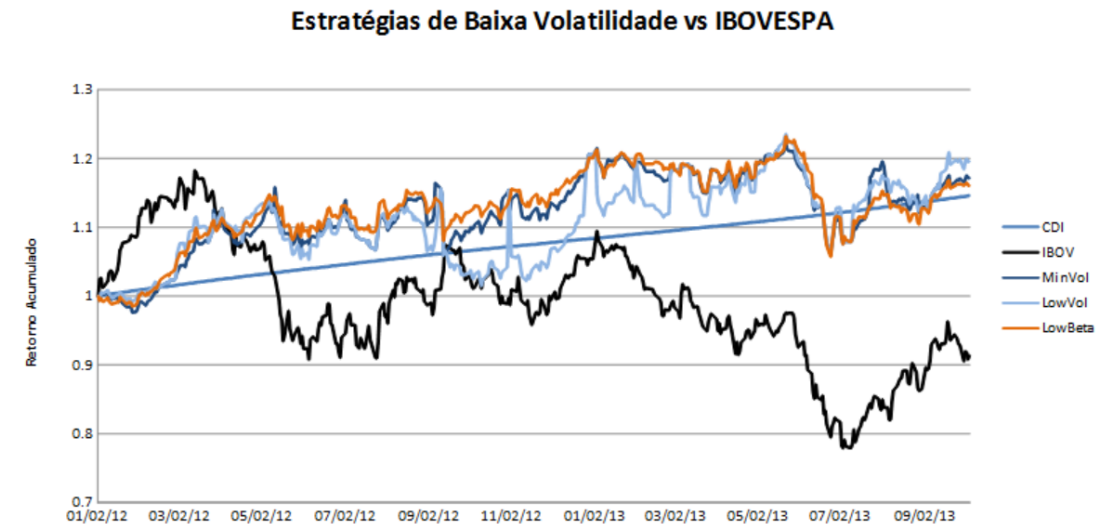


Introdução a Sinais e Sistemas

Exemplo de Sinais

Rentabilidade
Risco de mercado
Risco de crédito
Transparência
Benchmark
Volatilidade

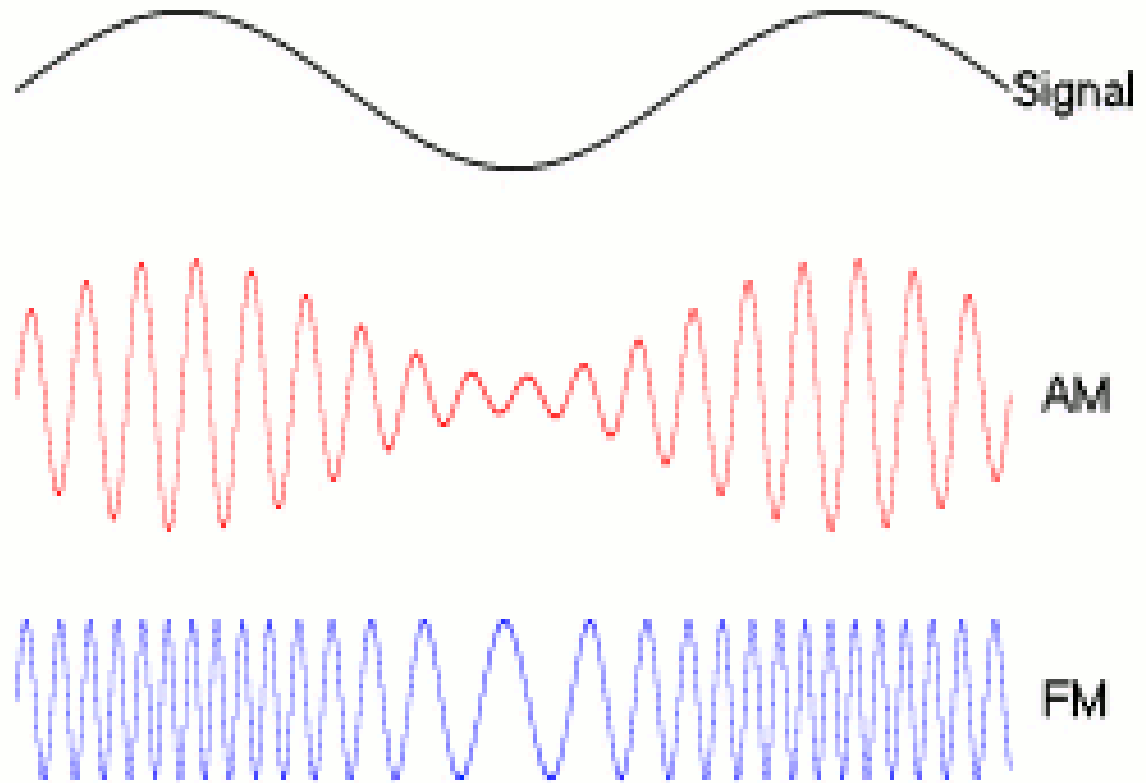
*Investimento no
Mercado de Ações*



Introdução a Sinais e Sistemas

Exemplo de Sinais

Sinais de comunicação



O que é um Sistema ?

Introdução a Sinais e Sistemas

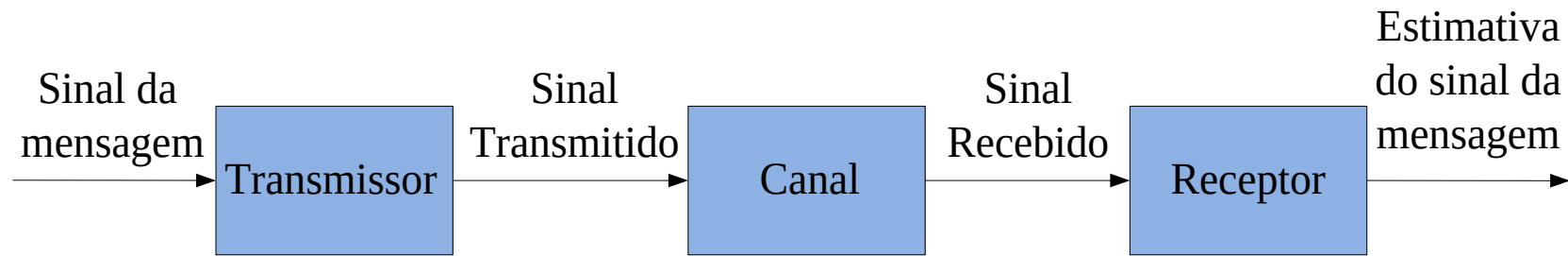
O Que é um Sistema?

“Um sistema é definido como uma entidade que manipula um ou mais sinais para realizar uma função, produzindo novos sinais.”



Introdução a Sinais e Sistemas

O Que é um Sistema?



Introdução a Sinais e Sistemas

Exemplos de Sistema

Sinal de Entrada

Voz

Sistema

Computador

Sinal de Saída

Identidade do Locutor

*Reconhecimento Automático
de Locutor*

Introdução a Sinais e Sistemas

Exemplos de Sistema

Sinal de Entrada

Posição Desejada da Aeronave

Sistema

Avião + Piloto

Sinal de Saída

Posição da Aeronave

*Sistema de
Aterrissagem de
um Avião*

Introdução a Sinais e Sistemas

Exemplos de Sistema

Sinal de Entrada

Voz ou Dados

Sistema

Transmissor + Canal+Receptor

Sinal de Saída

Estimativa da Informação Original

*Sistema de
Comunicação*